Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 3

по дисциплине «Силовая электроника»

Сглаживающие фильтры. Внешние характеристики. Многофазные неуправляемые выпрямители

ЮУрГУ–13.03.02.2026.СЭ.03 КЛ

Преподаватель: Дудкин М.М.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 СГЛАЖИВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ 2
1.1 Коэффициенты пульсаций и сглаживания 2
1.2 Ёмкостный фильтр 3
1.3 Индуктивный и Г-образный фильтры 3
1.4 Внешние характеристики однофазных выпрямителей 3
Выводы по разделу один 3
2 МНОГОФАЗНЫЕ СХЕМЫ ВЫПРЯМЛЕНИЯ 3
2.1 Трёхфазная нулевая схема (m = 3) 3
2.2 Шестифазная нулевая схема и две обратные звезды 4
2.3 Трёхфазная мостовая схема (схема Ларионова, m = 6) 4
2.4 Двенадцатифазная схема 4
Выводы по разделу два 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

В лекции рассмотрены сглаживающие фильтры (ёмкостный, индуктивный, Г-образный), внешние характеристики однофазных выпрямителей и многофазные схемы выпрямления: трёхфазная и шестифазная нулевые, две обратные звезды с уравнительным реактором, трёхфазная мостовая и двенадцатифазная.

1 СГЛАЖИВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ

1.1 Коэффициенты пульсаций и сглаживания

Выпрямленное напряжение содержит постоянную составляющую U_d и переменные (гармоники с частотами $k \cdot m \cdot f_1$). Основная гармоника имеет частоту $f_п = m \cdot f_1$: 100 Гц при m = 2, 150 Гц при m = 3, 300 Гц при m = 6, 600 Гц при m = 12.

$$q = U_{(1)m}/U_d = 2/(m^2 - 1); \; S = q_{вх}/q_{вых}, \qquad (1.1)$$

где q – коэффициент пульсаций по первой гармонике;
S – коэффициент сглаживания фильтра.

Для неуправляемых выпрямителей q = 0,66 при m = 2; 0,25 при m = 3; 0,057 при m = 6; 0,014 при m = 12.

1.2 Ёмкостный фильтр

Конденсатор параллельно нагрузке заряжается до амплитуды напряжения, когда напряжение источника больше напряжения на нём, и разряжается на нагрузку в паузах. Выходное напряжение приближается к амплитудному $\sqrt{2}\cdot U_2$, пульсации уменьшаются тем сильнее, чем больше ёмкость и сопротивление нагрузки. Диоды открываются на короткое время, и ток через них – узкие импульсы большой амплитуды, что ухудшает коэффициент мощности ($\cos \approx$ 0,6–0,8 для однофазной схемы). При включении нужен предварительный заряд конденсатора через зарядный резистор, ограничивающий бросок тока. Ёмкостный фильтр эффективен при малых токах и больших сопротивлениях нагрузки.

1.3 Индуктивный и Г-образный фильтры

Дроссель последовательно с нагрузкой препятствует изменению тока; коэффициент сглаживания $S \approx m\cdot\omega\cdot L_ф/R_н$ растёт с уменьшением сопротивления нагрузки, поэтому индуктивный фильтр эффективен при больших токах. Ток вентилей становится прямоугольным, напряжение на выходе $U_{d0} = 0{,}9\cdot U_2$ (для $m = 2$).

Г-образный LC-фильтр сочетает оба элемента: $S \approx (m\cdot\omega)^2\cdot L_ф\cdot C_ф - 1$, работает эффективно в широком диапазоне нагрузок; применяют многозвенные фильтры. Недостаток – габариты и возможность резонанса.

1.4 Внешние характеристики однофазных выпрямителей

Внешняя характеристика $U_d(I_d)$: без фильтра и с индуктивным фильтром – слабо падающая (падения на вентилях, сопротивлениях и коммутации); с ёмкостным фильтром – круто падающая от $\sqrt{2}\cdot U_2$ при холостом ходе, так как с ростом тока конденсатор сильнее разряжается.

Выводы по разделу один

1) Частота пульсаций $m\cdot f_1$, коэффициент пульсаций $q = 2/(m^2 - 1)$.

2) Ёмкостный фильтр – для малых токов, индуктивный – для больших, LC – универсальный.

2 МНОГОФАЗНЫЕ СХЕМЫ ВЫПРЯМЛЕНИЯ

2.1 Трёхфазная нулевая схема (m = 3)

Три диода присоединены к фазам вторичной обмотки, соединённой в звезду; нагрузка – между общей точкой катодов и нулевой точкой. В каждый момент проводит диод фазы с наибольшим мгновенным напряжением, каждый – треть периода (120°).

$$U_{d0} = 1{,}17 \cdot U_{2ф};\ I_{a\ ср} = I_d/3;\ U_{обр\ max} = \sqrt{6} \cdot U_{2ф} = 2{,}09 \cdot U_{d0}. \quad (2.1)$$

Недостаток – постоянная составляющая тока во вторичных обмотках создаёт поток вынужденного подмагничивания, замыкающийся через воздух и бак; его устраняют схемой соединения «зигзаг». Типовая мощность трансформатора $\approx 1{,}35 \cdot P_d$.

2.2 Шестифазная нулевая схема и две обратные звезды

Шестифазная нулевая схема (m = 6) – шесть фаз вторичной обмотки (две звезды со сдвигом 180°); каждый диод проводит 60°, $U_{d0} = 1{,}35 \cdot U_{2ф}$, но обмотки используются плохо. Схема «две обратные звезды с уравнительным реактором» включает две трёхфазные нулевые схемы параллельно через реактор, поглощающий разность их мгновенных напряжений: обе группы работают одновременно, каждый диод проводит 120°, $U_{d0} = 1{,}17 \cdot U_{2ф}$, ток нагрузки делится пополам – схема выгодна для больших токов при низком напряжении (электролиз).

2.3 Трёхфазная мостовая схема (схема Ларионова, m = 6)

Шесть диодов: катодная группа (проводит диод с наибольшим потенциалом) и анодная группа (с наименьшим); в каждый момент ток идёт через два диода, каждый проводит 120°, коммутации – через 60°.

$$U_{d0} = 2{,}34 \cdot U_{2ф} = 1{,}35 \cdot U_{2л};\ I_{a\ ср} = I_d/3;\ U_{обр\ max} = \sqrt{6} \cdot U_{2ф} = 1{,}045 \cdot U_{d0}. \quad (2.2)$$

Достоинства: малые пульсации (m = 6, q = 0,057), малое обратное напряжение, хорошее использование трансформатора (типовая мощность $\approx 1{,}05 \cdot P_d$), нет вынужденного подмагничивания, возможна работа без трансформатора. Наиболее распространённая схема средней и большой мощности.

2.4 Двенадцатифазная схема

Две трёхфазные мостовые схемы, питаемые от обмоток «звезда» и «треугольник» (напряжения сдвинуты на 30°), соединяют последовательно или параллельно (через уравнительный реактор). Получается m = 12: пульсации 600 Гц, q = 0,014, из первичного тока исключаются 5-я и 7-я гармоники (остаются 11, 13, 23, 25-я). Применяют в мощных выпрямителях и ЛЭП постоянного тока.

Таблица 2.1 – Сравнение многофазных схем ($L_d = \infty$)

Схема	m	U_{d0}	$U_{обр\ max}/U_{d0}$	Ток вентиля
Трёхфазная нулевая	3	$1{,}17U_{2ф}$	2,09	$I_d/3$
Две обратные звезды	6	$1{,}17U_{2ф}$	2,09	$I_d/6$
Трёхфазная мостовая	6	$2{,}34U_{2ф}$	1,045	$I_d/3$
Двенадцатифазная (последоват.)	12	$4{,}68U_{2ф}$	0,52	$I_d/3$

Выводы по разделу два

1) Трёхфазная мостовая схема: $U_{d0} = 2{,}34U_{2ф} = 1{,}35U_{2л}$, m = 6 – основная схема средней и большой мощности.

2) Нулевые схемы дают вынужденное подмагничивание; две обратные звезды – для больших токов; 12-фазная – для минимальных пульсаций и гармоник.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Гельман, М.В. Преобразовательная техника : учебное пособие / М.В. Гельман, М.М. Дудкин, К.А. Преображенский. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2009. – 425 с.

2 Дудкин, М.М. Силовая электроника : лекции, презентации [Электронный ресурс] / М.М. Дудкин. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219319 (дата обращения: 11.10.2026).